Önnur laugardagsæfingin í eðlisfræði 2021
Efra stig

Nafn:

Bekkur:

Fastar

Nafn	Tákn	Gildi
Hraði ljóss í tómarúmi	c	$3{,}00 \cdot 10^{8}\,\mathrm{m\,s^{-1}}$
Þyngdarhröðun við yfirborð jarðar	g	$9{,}82\,\mathrm{m\,s^{-2}}$
Frumhleðslan	e	$1{,}602 \cdot 10^{-19}\,\mathrm{C}$
Massi rafeindar	m_e	$9{,}11 \cdot 10^{-31}\,\mathrm{kg}$
Gasfastinn	R	$8{,}3145\,\mathrm{J\,mol^{-1}\,K^{-1}}$
Fasti Coulombs	k_e	$8{,}988 \cdot 10^{9}\,\mathrm{N\,m^{2}\,C^{-2}}$
Rafsvörunarstuðull tómarúms	ϵ_0	$8{,}85 \cdot 10^{-12}\,\mathrm{C^{2}\,s^{2}\,m^{-3}\,kg^{-1}}$
Þyngdarfastinn	G	$6{,}67 \cdot 10^{-11}\,\mathrm{m^{3}\,kg^{-1}\,s^{-2}}$
Geisli jarðarinnar	$R_\oplus$	$6{,}38 \cdot 10^{6}\,\mathrm{m}$
Geisli sólarinnar	$R_\odot$	$6{,}96 \cdot 10^{8}\,\mathrm{m}$
Massi jarðarinnar	$M_\oplus$	$5{,}97 \cdot 10^{24}\,\mathrm{kg}$
Massi sólarinnar	$M_\odot$	$1{,}99 \cdot 10^{30}\,\mathrm{kg}$
Stjarnfræðieiningin	AU	$1{,}50 \cdot 10^{11}\,\mathrm{m}$

Dæmi 1: Bohr-líkanið (20 stig)

Árið 1913 setti danski eðlisfræðingurinn Niels Bohr fram líkan af vetnisatóminu. Líkanið byggir á eftirfarandi þremur frumsendum:

(i) Rafeindin er á hringhreyfingu um róteindina. Hinsvegar eru aðeins nokkrir tilteknir brautargeislar, r_n, leyfilegir fyrir rafeindina.

(ii) Brautargeislarnir ákvarðast af því að hverfiþungi rafeindarinnar er skammtaður, það er:

$$L_n = mv_n r_n = n\hbar, \qquad n \in \mathbb{Z}_+$$

þar sem $\hbar = 1{,}05 \cdot 10^{-34}$ Js er fasti sem nefnist smækkaður Plancks-fasti (eða há-slá).

(iii) Orka rafeindarinnar getur aðeins breyst við það að hún stekkur á milli leyfilegra brautargeisla. Við það geislar eða gleypir rafeindin út ljósi með orku $\Delta E = \hbar\omega = 2\pi\hbar f$ þar sem f er tíðni ljóssins.

(a) Sýnið að brautargeisla rafeindarinnar, r_n, megi rita á forminu: $r_n = an^2$, þar sem a er fasti sem nefnist Bohr-geislinn. Ákvarðið Bohr-geislann sem fall af fasta Coulombs, k, hleðslu rafeindar, e, massa rafeindar, m_e, $\hbar$ og n. Gefi einnig tölulegt gildi Bohr-geislans.

(b) Látum E_n tákna heildarorku rafeindarinnar þegar hún er á n-ta brautargeisla. Sýnið að til sé fasti E_1 sem er þannig að rita megi: $E_n = -\dfrac{E_1}{n^2}$.

(c) Látum rafeindina vera í orkuástandi $n > 1$. Nú fellur rafeindin niður í orkuástand $m < n$ og geislar því ljósi frá sér með bylgjulengd λ. Ákvarðið fasta R þannig að bylgjulengd ljóssins njóti jöfnunnar:

$$\frac{1}{\lambda} = R\left(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2}\right)$$

Lausn:

(a) Rafeindin er á hringhreyfingu þannig að:

$$m_e \frac{v_n^2}{r_n} = \frac{ke^2}{r_n^2} \implies v_n = \sqrt{\frac{ke^2}{m_e r_n}}$$

En þar með fáum við að:

$$L_n = m_e v_n r_n = m_e \sqrt{\frac{ke^2}{m_e r_n}} = n\hbar$$

Sem gefur þá að:

$$r_n = \left(\frac{\hbar^2}{m_e k e^2}\right) n^2$$

Þá sést sér í lagi að:

$$a = \frac{\hbar^2}{m_e k e^2} = 5{,}25 \cdot 10^{-11}\ \text{m}.$$

(b) Fáum þá að:

$$E_n = \frac{1}{2}m_e v_n^2 - \frac{ke^2}{r_n} = \frac{1}{2}m_e\left(\frac{ke^2}{m_e r_n}\right) - \frac{ke^2}{r_n} = -\frac{ke^2}{2r_n} = -\frac{\left(\frac{ke^2}{2a}\right)}{n^2} = -\frac{E_1}{n^2}$$

Svo við ályktum að:

$$E_1 = \frac{ke^2}{2a} = \frac{m_e k^2 e^4}{2\hbar^2} = 2{,}2 \cdot 10^{-18}\,\mathrm{J} = 13{,}7\,\mathrm{eV}.$$

(c) Orkan sem losnar er þá:

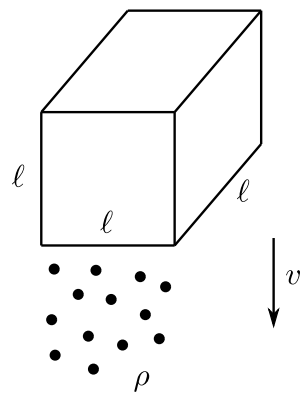
$$\Delta E = E_n - E_m = -E_1\left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{m^2}\right) = E_1\left(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2}\right).$$

Ljóseindin hefur orku $\Delta E = \frac{2\pi\hbar c}{\lambda}$ svo:

$$\frac{1}{\lambda} = \frac{\Delta E}{2\pi\hbar c} = \frac{E_1}{2\pi\hbar c}\left(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2}\right)$$

Svo við ályktum að $R = \frac{E_1}{2\pi\hbar c} = 1{,}1 \cdot 10^7\,\mathrm{m}^{-1}$.

Dæmi 2: Hvað er loftmótsstaða? (20 stig)



Lítum á gegnheilann kassa með hliðarlengdir ℓ og massa m sem að fellur í andrúmslofti með eðlismassa ρ og þyngdarhröðun g. Látum hraða kassans í frjálsu falli á ákveðnum tímapunkti vera v. Í þessu dæmi ætlum við að leiða út hver kraftur loftmótsstöðunnar verður á kassann sem fall af hraða hans, v.

(a) Skoðum lítið tímabil Δt. Ákvarðið heildarvegalengdina, Δy, sem að kassinn fellur á tímanum Δt. Gera má ráð fyrir að Δt sé svo lítið að hundsa megi alla liði sem innihalda $(\Delta t)^2$.

(b) Ákvarðið heildarmassa loftsins, m_{loft}, sem að kassinn fellur í gegnum á tímanum Δt.

(c) Líta má á sem svo að loftið fyrir neðan kassann sé kyrrt áður en að kassinn fellur í gegnum það. Hinsvegar eftir að kassinn snertir loftið þá fær það sama hraða og kassinn niður á við (líta má á sem svo að loftið festist við kassann í smá stund í fullkomlega ófjaðrandi árekstri). Notið skriðþungavarðveislu til þess að ákvarða hraða kassans, v_e, eftir að hann hefur fallið um tíma Δt í gegnum loftið og sýnið að til sé fasti $\alpha = \alpha(m, \rho, v, \ell, g)$ þannig að:

$$v_e = \left(\frac{1}{1 + \alpha \Delta t}\right) v$$

(d) Sýnið með því að nota uppáhaldsnálgun eðlisfræðingsins: $(1 + x)^n \approx 1 + nx$ fyrir lítil $x \ll 1$ að:

$$v_e \approx v - \alpha \Delta t v.$$

(e) Notið skilgreininguna á krafti: $F = \frac{\Delta p}{\Delta t}$ þar sem að Δp táknar skriðþungabreytingu hlutarins til þess að sýna að til sé fasti $\beta = \beta(m, \rho, \ell, g)$ þannig að:

$$F_{\text{loftmótsstaða}} = -\beta v^2.$$

(f) Á einhverjum tímapunkti mun loftmótsstöðukrafturinn verða jafn stór og þyngdarkrafturinn. Á þeim tímapunkti verður hröðun kassans núll. Hver verður lokahraði kassans, v_{lok}, í kraftajafnvægi?

(a) Heildarvegalengdin sem að kassinn fellur á tímanum Δt er gefinn með:

$$\Delta y = v \Delta t + \frac{1}{2} g \left(\Delta t\right)^2$$

En við máttum hundsa alla liði með $(\Delta t)^2$ því Δt var lítil stærð svo $\Delta y = v \Delta t$.

(b) Heildarmassi loftsins er þá:

$$m_{\text{loft}} = \rho \ell^2 \Delta y = \rho \ell^2 v \Delta t.$$

(c) Skriðþungavarðveisla gefur þá að:

$$mv = \left(m + m_{\text{loft}}\right) v_e \implies v_e = \left(\frac{m}{m + m_{\text{loft}}}\right) v = \left(\frac{1}{1 + \frac{m_{\text{loft}}}{m}}\right) v_e$$

En $\frac{m_{\text{loft}}}{m} = \frac{\rho \ell^2 v}{m} \Delta t$ svo $\alpha = \frac{\rho \ell^2 v}{m}$.

(d) Með því að nota nálugnina fáum við að:

$$v_e = \left(1 + \alpha \Delta t\right)^{-1} v \approx \left(1 - \alpha \Delta t\right) v = v - \alpha \Delta t v.$$

(e) Skilgreining á krafti gefur þá að:

$$F = \frac{\Delta p}{\Delta t} = \frac{m(v_e - v)}{\Delta t} \approx \frac{m\left(v - \alpha \Delta t v - v\right)}{\Delta t} = \frac{-m\alpha v \Delta t}{\Delta t} = -m\alpha v = -\rho \ell^2 v^2.$$

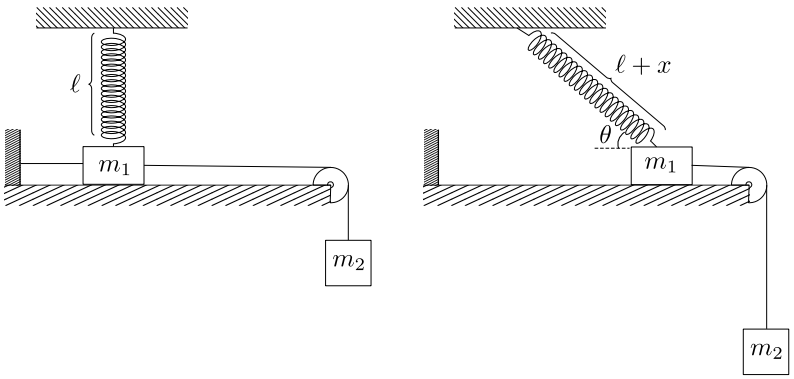
Við álykum því að $\beta = \rho \ell^2$.

(f) Þá eru kraftarnir jafn stórir svo:

$$mg = \beta v^2 \implies v = \sqrt{\frac{mg}{\beta}} = \sqrt{\frac{mg}{\rho \ell^2}}.$$

Dæmi 3: Gormur (20 stig)

Kubbur með massa $m_1 = 1{,}0\,\mathrm{kg}$ hvílir á núningslausu borði. Kubburinn er festur í loftið við gorm með gormstuðul $k = 170\,\mathrm{N/m}$ sem hefur óstrekkta lengd $\ell = 0{,}50\,\mathrm{m}$. Kubburinn err festur með massalausum böndum annars vegar við vegg vinstra meginn og hinsvegar hægra meginn við kubb með massa $m_2 = 2{,}0\,\mathrm{kg}$ yfir núningslausa, massalausa trissu. Nú klippum við á bandið sem tengir m_1 við vegginn. Þá færist m_1 til hægri vegna þyngdar kubbsins m_2. Það þýðir að það strekkist á gorminum um vegalengd x og gormurinn hefur þá heildarlengd $\ell + x$. Þá myndar gormurinn horn θ miðað við lárétt.



(a) Skrifið niður kraftajöfnur fyrir kubbana þegar gormurinn er búinn að strekkjast um x og myndar horn θ miðað við lárétt eins og á seinni myndinni hér að ofan. Ákvarðið hröðun kerfisins, a, þegar gormurinn hefur strekkst um x, einungis sem fall af m_1, m_2, k, x, θ og þyngdarhröðun jarðar, g.

(b) Á einhverjum tímapunkti mun lóðrétti þáttur gormkraftsins vera nægilega mikill til þess að m_1 losni frá borðinu. Ákvarðið tölulegt gildi á x í þeim punkti þar sem að kubburinn losnar.

(c) Notið orkuvarðveislu til þess að ákvarða hraða kubbsins m_1 þegar hann losnar frá yfirborðinu.

Lausn:

(a) Við höfum þá kraftajöfnurnar:

$$\begin{pmatrix} m_1 a \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} T - kx\cos\theta \\ \text{Þ} + kx\sin\theta - m_1 g \end{pmatrix}, \qquad m_2 a = m_2 g - T$$

(b) Við höfum þá rúmfræðilegu tengslin:

$$(\ell + x)\sin\theta = \ell, \qquad \text{og lóðréttu kraftajöfnuna} \qquad kx\sin\theta = m_1 g.$$

Þar sem við höfum notað að þverkrafturinn er Þ $= 0$ einmitt þegar að kubburinn losnar. En með því að deila seinni jöfnunni með fyrri jöfnunni fáum við:

$$\frac{\ell + x}{kx} = \frac{\ell}{m_1 g} \implies \frac{\ell}{x} + 1 = \frac{k\ell}{m_1 g} \implies x = \frac{\ell}{\frac{k\ell}{m_1 g} - 1} = 15\,\text{cm}.$$

(c) Látum $d = (\ell + x)\cos\theta$ tákna vegalengdina sem að kubburinn með massa m_1 hefur ferðast. Orkuvarðveislan gefur þá að:

$$m_2 g d = \frac{1}{2}kx^2 + \frac{1}{2}(m_1 + m_2)v^2 \implies v = \sqrt{\frac{2m_2 g d - kx^2}{m_1 + m_2}}$$

En þá þurfum við að þekkja hornið θ. Við höfum að:

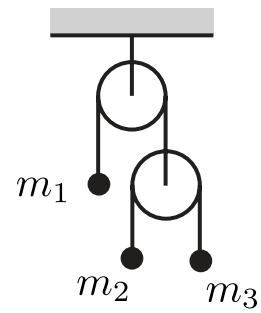
$$\theta = \arcsin\left(\frac{m_1 g}{kx}\right) = 22{,}6^\circ$$

En þá fáum við að $d = (\ell + x)\cos\theta = 0{,}60\,\text{m}$ og þar með er:

$$v = \sqrt{\frac{2m_2 g d - kx^2}{m_1 + m_2}} = 2{,}57\,\text{m/s}.$$

Dæmi 4: Tvöföld vél Atwoods (20 stig)

Á myndinni hér til hægri sést tvöföld vél Atwoods þar sem $m_1 < m_2 < m_3$. Ákvarðið hröðun massans m_2.



Lausn: Látum A vera hröðun massans m_1. Þá finna bæði m_2 og m_3 fyrir hröðun A niður á við vegna þess að þeir eru festir við trissu sem ferðast niður með hröðun A. Látum hröðunina á m_2 og m_3 vera a afstætt miðað við viðmiðunarkerfi sem ferðast niður með hröðun A. Tökum eftir að ef togkrafturinn í bandinu yfir neðri trissuna er T þá gefur kraftajafnvægið fyrir neðri trissuna að togkrafturinn í bandinu sem er hengt yfir efri trissuna er $2T$. Þar með verða kraftajöfnurnar okkar:

$$m_1 A = 2T - m_1 g, \qquad m_2(a - A) = T - m_2 g, \qquad m_3(a + A) = m_3 g - T$$

Við höfum þar með þrjár jöfnur og þrjár óþekktar stærðir, a, A og T. Með því að leggja saman seinni tvær jöfnurnar fáum við að:

$$(m_2 + m_3)a = (m_3 - m_2)\, g \implies a = \frac{m_3 - m_2}{m_2 + m_3} g.$$

Eins og við er að búast því það er niðurstaðan fyrir hefðbundna vél Atwoods með tveimur mössum m_2 og m_3 þar sem $m_3 > m_2$. Hinsvegar ef að við leggjum saman fyrstu og síðustu jöfnuna og drögum frá aðra jöfnuna þá fáum við að:

$$(m_1 + m_2 + m_3)\, A + (m_3 - m_2)\, a = (m_2 + m_3 - m_1)\, g$$

En þar með álykum við að:

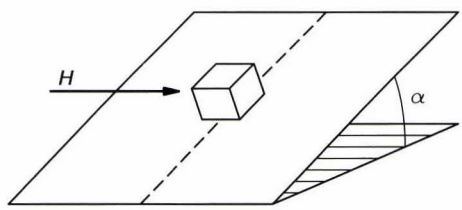
$$A = \frac{(m_2 + m_3 - m_1)\, g - (m_3 - m_2)\, a}{m_1 + m_2 + m_3}$$

Heildarhröðunin á m_2 verður þá: $a_2 = a - A$. Með smá algebru er hægt að sýna að:

$$a_2 = a - A = -g \frac{4m_2 m_3 + m_1\,(m_2 - 3m_3)}{4m_2 m_3 + m_1(m_2 + m_3)}$$

Dæmi 5: Kubbur á skábretti (20 stig)

Lítum á kubb með massa $m = 5{,}0\,\mathrm{kg}$ sem stendur kyrr á hrjúfu skábretti sem hallar um horn $\alpha = 25°$ miðað við lárétt. Núningsstuðullinn milli kubbsins og flatarins er $\mu = 0{,}933$.



(a) Hver er minnsti krafturinn, $H_{\min}$, sem þarf að beita á kubbinn þvert á halla skábrettisins til þess að koma kassanum á hreyfingu?

(b) Undir hvaða horni, β, miðað við stefnu kraftsins $\vec{H}$ mun kubburinn ferðast eftir það?

Lausn: Það sem heldur kubbnum kyrrum er núningskrafturinn. Hann velur þá stefnu, φ, sem að er best fyrir hann til þess að halda kubbnum kyrrum. Einmitt þegar að kassinn byrjar að fara af stað þá náum við að yfirvinna núningskraftinn. Stærð núningskraftsins þegar kassinn byrjar að renna er þá gefin með $F_{\text{nún}} = \mu mg\cos\alpha$. Skrifum kraftajöfnuna niður miðað við xyz-hnitakerfi þar sem að x-ásinn liggur niður með skábrettinu (brotalínan á myndinni), y-ásinn er í sömu stefnu og $\vec{H}$ og z-ásinn þvert á skábrettið. Þá gefa kraftajöfnurnar að:

$$\begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix} mg\sin\alpha - \mu mg\cos\alpha\cos\varphi \\ H - \mu mg\cos\alpha\sin\varphi \\ \text{Þ} - mg\cos\alpha \end{pmatrix}$$

En þar með fáum við úr neðri jöfnunni að:

$$H = \mu mg\cos\alpha\sin\varphi$$

En efsta jafnan gefur þá að:

$$\cos\varphi = \frac{\tan\alpha}{\mu} \implies \varphi = \arccos\left(\frac{\tan(\alpha)}{\mu}\right) = 60°.$$

En þar með höfum við að:

$$H_{\min} = \mu mg\cos\alpha\sin\varphi = 36\,\mathrm{N}.$$

Kassinn mun síðan ferðast niður skábrettið með horni $\beta = \varphi = 60°$ miðað við stefnu $\vec{H}$.